

# CALCOLO NUMERICO

## APPELLO 04/06/2026

### PERSONALIZZATO

#### Esercizio 1

Risoluzione di sistemi lineari.

- Dato il sistema lineare  $Ax = b$  con

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0.2 \\ 1 & \beta & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

scegliere un valore  $\beta$  per cui il sistema abbia un'unica soluzione e il metodo di Gauss-Seidel converga alla soluzione del sistema. Giustificare la scelta.

- Implementare il metodo di Gauss-Seidel e approssimare la soluzione, fissata una tolleranza  $10^{-3}$ .

#### Esercizio 2

- Implementare in Matlab la formula dei trapezi composta per approssimare l'integrale

$$\int_{-1}^1 1 + e^{-x^2} dx$$

- Confrontare il valore ottenuto con un'altra function presente nella libreria Matlab, facendo una tabella dell'errore all'aumentare degli intervalli della decomposizione

#### Esercizio 3

- Sul foglio, fare i passaggi per calcolare i coefficienti della retta di regressione associata ai punti di coordinate

$$(3, 2) \quad (-2, 4) \quad (-1, 0)$$

- In Matlab, fare il grafico dei punti e della retta.
- Aggiungere il grafico del polinomio interpolatore.